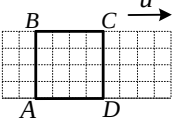
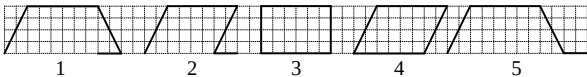
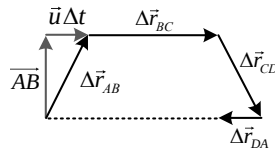


© Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний»

РТ–2024/2025 гг. Этап III

Тематическое консультирование по физике

Вариант 1

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Механика. Основные понятия	A1. Из перечисленных значений скорости наибольшим является: 1) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $1 \frac{\text{м}}{\text{мин}}$; 4) $1 \frac{\text{км}}{\text{с}}$; 5) $1 \frac{\text{см}}{\text{ч}}$. 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Для выполнения задания необходимо знать смысл физической величины «скорость». Решение: Из перечисленных значений скорости наибольшим является $1 \frac{\text{км}}{\text{с}}$. Ответ: 4	Исаченкова, Л. А. Физика : учебник для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Е. В. Громыко, Ю. Д. Лещинский ; под ред. Л. А. Исаченковой. – Минск : Нар. асвета, 2022. – § 16
Механика. Закон сложения скоростей	A2. На рисунке изображена траектория $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ движения пловца в системе отсчёта, связанной с водой в реке. Если модуль скорости v пловца относительно воды в два раза больше модуля скорости u течения, то траектория движения пловца в системе отсчёта, связанной с берегом, правильно изображена на рисунке под номером:   1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Закон сложения скоростей». Решение: Рассмотрим движение пловца на участке $A \rightarrow B$. Скорость пловца в системе отсчёта, связанной с берегом, равна векторной сумме скорости пловца относительно воды и скорости течения: $\vec{v}_1 = \vec{v} + \vec{u}$. Тогда перемещение пловца в системе отсчёта, связанной с берегом (см. рис.): $\Delta \vec{r}_{AB} = \vec{AB} + \vec{u} \Delta t$, где Δt – время движения пловца на участке $A \rightarrow B$, $\vec{AB} = 2u \Delta t$. Аналогично выполняя построения векторов $\Delta \vec{r}_{BC}$, $\Delta \vec{r}_{CD}$ и $\Delta \vec{r}_{DA}$, получим траекторию, обозначенную на рисунке в условии задания номером 1. Ответ: 1 	Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособ. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский, Е. В. Захаревич ; под ред. А. А. Сокольского. – Минск : Нар. асвета, 2019. – § 9

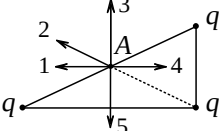
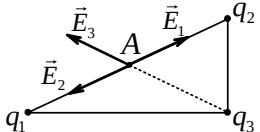
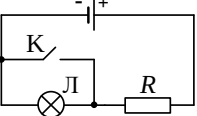
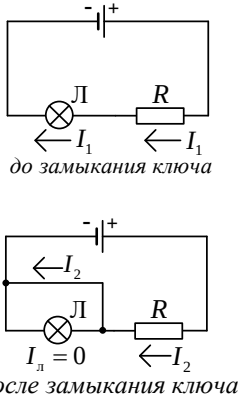
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Механика. Распространение колебаний в упругой среде. Волны	А3. Звуковые волны могут распространяться: 1) в воде; 2) в стекле; 3) в стали; 4) в вакууме; 5) в воздухе	Для выполнения задания необходимо знать механизм распространения колебаний в упругой среде. Решение: Звуковые волны не могут распространяться в вакууме. Для распространения звуковых волн необходима среда с упругими свойствами. Ответ: 1, 2, 3, 5	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 5, 6
Основы МКТ и термодинамики. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа	А4. Если U – внутренняя энергия идеального одноатомного газа, m – масса газа, M – молярная масса газа, R – универсальная газовая постоянная, то в формуле $U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R x$ буквой x обозначена величина: 1) абсолютная температура газа; 2) давление газа; 3) объём газа; 4) концентрация частиц газа; 5) плотность газа. 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Для выполнения задания необходимо знать формулу для расчёта внутренней энергии идеального одноатомного газа. Решение: Внутренняя энергия идеального одноатомного газа: $U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT$, где T – абсолютная температура газа. Ответ: 1	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 11
Основы МКТ и термодинамики. Количество теплоты	А5. Для нагревания серебряного слитка от $t_1 = 10^\circ\text{C}$ до $t_2 = 90^\circ\text{C}$ потребовалось количество теплоты $Q_1 = 800$ Дж. При остывании этого слитка от $t_2 = 90^\circ\text{C}$ до $t_3 = 50^\circ\text{C}$ выделится количество теплоты $ Q_2 $, равное: 1) 900 Дж; 2) 700 Дж; 3) 400 Дж; 4) 250 Дж; 5) 100 Дж	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи на расчёт количества теплоты при нагревании и охлаждении тела. Решение: Количество теплоты, необходимое для нагревания серебряного слитка: $Q_1 = cm(t_2 - t_1)$. Количество теплоты, выделенное слитком при остывании: $ Q_2 = cm t_3 - t_2 $. Тогда $ Q_2 = Q_1 \frac{ t_3 - t_2 }{t_2 - t_1}$; $ Q_2 = 800 \text{ Дж} \cdot \frac{ 50^\circ\text{C} - 90^\circ\text{C} }{90^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}} = 400 \text{ Дж}$. Ответ: 3	Физика : учебник для 8 кл. учреждений образования, реализующих образовательные программы общ. сред. образования, с рус. яз. обучения и воспитания / Л. А. Исаченкова [и др.]; под ред. Л. А. Исаченковой. – 2-е изд., пересм. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2024. – § 6

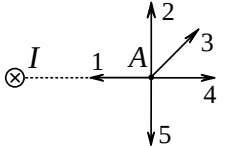
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Электродинамика. Принцип суперпозиции электростатических полей	А6. Электростатическое поле в воздухе создано тремя одинаковыми точечными зарядами $q > 0$, расположенными в вершинах прямоугольного треугольника (см. рис.). В точке A, лежащей на середине гипотенузы, направление напряжённости $\vec{E}$ поля указывает стрелка под номером:  1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи на применение принципа суперпозиции для напряжённости электростатического поля. Решение: Пронумеруем заряды и покажем на рисунке направления напряжённостей $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ полей, созданных каждым из зарядов. Согласно принципу суперпозиции $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$. Очевидно, что в точке A, лежащей на середине гипотенузы, $\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$. Тогда направление вектора $\vec{E}$ указывает стрелка, обозначенная на рисунке в условии задания цифрой 2. Ответ: 2 	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 19
Электродинамика. Закон Ома для полной электрической цепи	А7. Электрическая цепь (см. рис.) состоит из лампы накаливания, резистора и источника тока с постоянной ЭДС и бесконечно малым внутренним сопротивлением. При разомкнутом ключе лампа работает в номинальном режиме. Какие изменения произойдут в электрической цепи после замыкания ключа? Выберите верные утверждения:  1) яркость свечения лампы увеличится; 2) лампа погаснет; 3) сила тока в резисторе уменьшится; 4) сила тока в резисторе увеличится; 5) сопротивление внешнего участка цепи увеличится. 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5	Для выполнения задания необходимо знать закон Ома для полной электрической цепи, закономерности последовательного и параллельного соединений проводников. Решение: Замыкание ключа равносильно подключению параллельно лампе проводника с пренебрежимо малым сопротивлением. Поэтому после замыкания ключа сопротивление внешнего участка цепи уменьшится, а сила тока в цепи в соответствии с законом Ома увеличится. При этом сила тока, проходящего через лампу, будет равна нулю, т. к. весь ток пойдёт через проводник, подключённый параллельно лампе. Следовательно, лампа погаснет. Ответ: 2, 4 	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 26

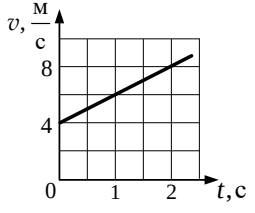
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Электродинамика. Индукция магнитного поля	А8. Магнитное поле создаётся бесконечно длинным прямолинейным проводником с током I, расположенным перпендикулярно плоскости рисунка. Направление магнитной индукции $\vec{B}$ поля в точке A указывает стрелка под номером: 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Индукция магнитного поля». Решение: Используя правило буравчика, определяем, что направление магнитной индукции $\vec{B}$ поля в точке A указывает стрелка под номером 5. Ответ: 5	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 28
Оптика. Показатель преломления	А9. В одном из видов стекла свет распространяется со скоростью $v = 1,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Абсолютный показатель преломления n этого стекла равен:	Для выполнения задания необходимо знать определение абсолютного показателя преломления вещества. Решение: Абсолютный показатель преломления стекла: $n = \frac{c}{v}, \text{ где } c = 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}} - \text{ скорость света в вакууме.}$$n = \frac{3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{1,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 2,0.$ Ответ: 4	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 14
Атомное ядро и элементарные частицы. Радиоактивность	А10. Из перечисленных ядерных реакций выберите реакцию α-распада: 1) ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1n$; 2) ${}_{15}^{30}\text{P} \rightarrow {}_{14}^{30}\text{Si} + {}_1^0e + \nu$; 3) ${}_{88}^{226}\text{Ra} \rightarrow {}_{86}^{222}\text{Rn} + {}_2^4\text{He}$; 4) ${}_1^2\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + \gamma$; 5) ${}_{15}^{32}\text{P} \rightarrow {}_{16}^{32}\text{S} + {}_{-1}^0e + \bar{\nu}$.	Для выполнения задания необходимо знать, что представляет собой α-распад. Решение: Из списка в условии задания α-распадом является: ${}_{88}^{226}\text{Ra} \rightarrow {}_{86}^{222}\text{Rn} + {}_2^4\text{He}.$ Ответ: 3	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 38

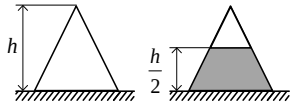
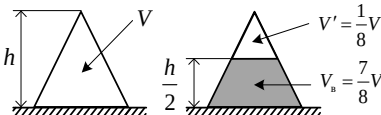
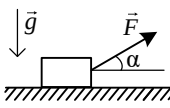
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Механика. Ускорение	В1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости v тела, движущегося прямолинейно, от времени t . Модуль ускорения a тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Ускорение». Решение: Модуль ускорения тела: $a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{8 \frac{\text{м}}{\text{с}} - 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{2 \text{ с}} = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$ Ответ: 2	Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособ. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский, Е. В. Захаревич ; под ред. А. А. Сокольского. – Минск : Нар. асвета, 2019. – § 10
Механика. Импульс	В2. Камню массой $m = 800 \text{ г}$ в момент времени $t_0 = 0$ сообщают горизонтально направленную скорость. После этого камень движется только под действием силы тяжести. За промежуток времени от $t_1 = 1,5 \text{ с}$ до $t_2 = 3,5 \text{ с}$ модуль изменения импульса $ \Delta \vec{p} $ камня равен ... $\text{кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Импульс». Решение: Модуль изменения импульса камня: $\Delta \vec{p} = F \Delta t$, где $F = mg$ – модуль силы тяжести, действующей на камень. Тогда $\Delta \vec{p} = mg(t_2 - t_1)$; $ \Delta \vec{p} = 0,800 \text{ кг} \cdot 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot (3,5 \text{ с} - 1,5 \text{ с}) = 16 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}.$ Ответ: 16	Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособ. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский, Е. В. Захаревич ; под ред. А. А. Сокольского. – Минск : Нар. асвета, 2019. – § 31
Механика. Масса. Плотность вещества	В3. Длина ребра свинцового $\left(\rho_1 = 11300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ кубика в три раза больше длины ребра кубика из алюминия $\left(\rho_2 = 2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$. Отношение массы свинцового кубика к массе алюминиевого кубика $\frac{m_1}{m_2}$ равно ...	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Масса. Плотность вещества». Решение: Найдём, во сколько раз отличаются объёмы кубиков: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 = 3^3 = 27.$ Отношение массы свинцового кубика к массе алюминиевого кубика: $\frac{m_1}{m_2} = \frac{V_1 \rho_1}{V_2 \rho_2} = 27 \frac{\rho_1}{\rho_2}; \quad \frac{m_1}{m_2} = 27 \cdot \frac{11300 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}}{2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} = 113.$ Ответ: 113	Исаченкова, Л. А. Физика : учебник для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Е. В. Громыко, Ю. Д. Лещинский ; под ред. Л. А. Исаченковой. – Минск : Нар. асвета, 2022. – § 20

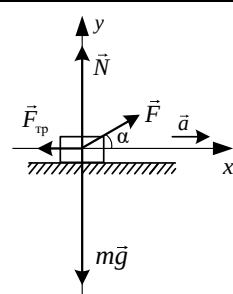
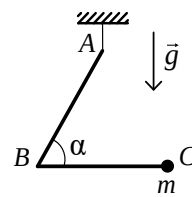
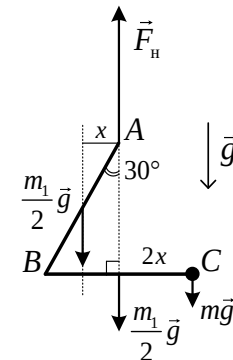
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Механика. Гидростатическое давление	В4. Тонкостенный сосуд в форме конуса до середины высоты наполнили водой через отверстие в вершине (см. рис.). Если вес пустого сосуда $P_1 = 10 \text{ Н}$, а вес сосуда с водой $P_2 = 59 \text{ Н}$, то модуль силы F гидростатического давления воды на дно сосуда равен ... Н. <i>Примечание.</i> Объём конуса $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$ 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Гидростатическое давление». Решение: Модуль силы гидростатического давления воды на дно сосуда: $F = pS, \text{ где } p = \rho g \frac{h}{2} - \text{гидростатическое давление воды на дно сосуда, } S - \text{площадь дна сосуда. Тогда } F = \frac{1}{2} \rho g h S \quad (1).$ Незаполненная водой часть сосуда имеет форму конуса, линейные размеры которого в два раза меньше линейных размеров сосуда. Поэтому объём незаполненной части  сосуда будет в 2^3 раза меньше объёма сосуда, т. е. $V' = \frac{1}{8} V$. Тогда объём воды в сосуде $V_{\text{в}} = V - V' = V - \frac{1}{8} V = \frac{7}{8} V$ (см. рис.). Масса воды в сосуде: $m = V_{\text{в}} \rho = \frac{7}{8} V \rho = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{3} S h \rho = \frac{7}{24} S h \rho$. Также массу воды в сосуде можно определить, зная вес пустого сосуда и вес сосуда с водой: $m = \frac{P_2 - P_1}{g}$. Тогда $P_2 - P_1 = \frac{7}{24} \rho g h S \quad (2)$. Из уравнений (1) и (2) получаем: $F = \frac{12}{7} (P_2 - P_1); \quad F = \frac{12}{7} \cdot (59 \text{ Н} - 10 \text{ Н}) = 84 \text{ Н}.$ Ответ: 84	Исаченкова, Л. А. Физика : учебник для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Е. В. Громыко, Ю. Д. Лещинский ; под ред. Л. А. Исаченковой. – Минск : Нар. асвета, 2022. – § 31
Механика. Второй закон Ньютона	В5. Брусек массой $m = 8,0 \text{ кг}$ из состояния покоя начинает равноускоренно двигаться по горизонтальной поверхности под действием силы $\vec{F}$, направленной под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Второй закон Ньютона». Решение: На брусок действуют сила $\vec{F}$, сила тяжести $m\vec{g}$, сила нормальной реакции опоры $\vec{N}$ и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$ (см. рис.).	Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособ. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский, Е. В. Захаревич ; под

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
	(см. рис.). Коэффициент трения скольжения между бруском и поверхностью $\mu = 0,41$. Если за первые $\Delta t = 4,0$ с движения пройденный бруском путь $s = 8,0$ м, то модуль силы F равен ... Н	По второму закону Ньютона: $\vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}} = m\vec{a}$. В проекциях на координатные оси: $Ox: F \cos \alpha - F_{\text{тр}} = ma$ (1); $Oy: F \sin \alpha + N - mg = 0$ (2). Из уравнений (1) и (2) с учётом соотношения $F_{\text{тр}} = \mu N$ находим: $F = \frac{m(a + \mu g)}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}, \text{ где } a = \frac{2s}{t^2} - \text{модуль ускорения бруса.}$ $\text{Тогда } F = \frac{m\left(\frac{2s}{t^2} + \mu g\right)}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha};$ $F = \frac{8,0 \text{ кг} \cdot \left(\frac{2 \cdot 8,0 \text{ м}}{(4,0 \text{ с})^2} + 0,41 \cdot 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right)}{\cos 30^\circ + 0,41 \cdot \sin 30^\circ} = 38 \text{ Н.}$ Ответ: 38	 ред. А. А. Сокольского. – Минск : Нар. асвета, 2019. – § 17, 20
Механика. Условия равновесия тела	В6. Однородный стержень массой $m_1 = 420$ г согнули посередине. Затем стержень подвесили на нити за его конец A, а на конце C закрепили небольшой шарик. Если в положении равновесия стержня его половина BC расположена горизонтально, а угол $\alpha = 60^\circ$ (см. рис.), то масса m шарика равна ... г 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Условия равновесия тела». Решение: Момент силы тяжести, действующей на половину BC стержня, и момент силы натяжения нити равны нулю относительно оси, проходящей через точку A (см. рис.). Поэтому условие равновесия стержня можно записать в виде: $\frac{m_1}{2} g \cdot x = mg \cdot 2x,$ откуда $m = \frac{m_1}{4} = \frac{420 \text{ г}}{4} = 105 \text{ г.}$ Ответ: 105	 Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособ. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский, Е. В. Захаревич ; под ред. А. А. Сокольского. – Минск : Нар. асвета, 2019. – § 25

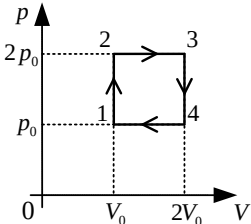
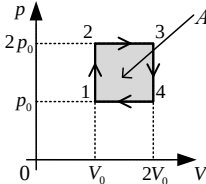
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Механика. Пружинный маятник	В7. Есть три пружинных маятника. Первый маятник массой m_1 совершает свободные гармонические колебания с периодом $T_1 = 0,30$ с, а второй маятник массой m_2 – с периодом $T_2 = 0,40$ с. Если масса третьего маятника $m_3 = m_1 + m_2$, а жёсткости пружин маятников одинаковы ($k_1 = k_2 = k_3$), то за время $t = 21$ с третий маятник совершает число N свободных колебаний, равное ...	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Пружинный маятник». Решение: Периоды колебаний первого и второго маятников равны соответственно: $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k_1}} \quad \text{и} \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m_2}{k_2}}, \quad \text{откуда} \quad m_1 = \frac{T_1^2 k_1}{4\pi^2}, \quad m_2 = \frac{T_2^2 k_2}{4\pi^2}.$ Период колебаний третьего маятника (при $k_1 = k_2 = k_3$): $T_3 = 2\pi\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k_3}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{k_3} \left(\frac{T_1^2 k_1}{4\pi^2} + \frac{T_2^2 k_2}{4\pi^2} \right)} = \sqrt{T_1^2 + T_2^2}.$ Тогда число колебаний третьего маятника: $N = \frac{t}{T_3} = \frac{t}{\sqrt{T_1^2 + T_2^2}}; \quad N = \frac{21 \text{ с}}{\sqrt{(0,30 \text{ с})^2 + (0,40 \text{ с})^2}} = 42.$ Ответ: 42	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 2
Основы МКТ и термодинамики. Основные понятия	В8. В баллоне находится смесь газов: $v_1 = 6,0$ моль гелия $\left(M_1 = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$ и $v_2 = 1,0$ моль аргона $\left(M_2 = 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$. Масса m смеси газов равна ... г	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи на расчёт массы вещества. Решение: Масса смеси газов: $m = m_1 + m_2 = M_1 v_1 + M_2 v_2;$ $m = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \cdot 6,0 \text{ моль} + 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \cdot 1,0 \text{ моль} = 64 \text{ г}.$ Ответ: 64	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 2
Основы МКТ и термодинамики. Уравнение состояния идеального газа	В9. В сосуде находится идеальный газ, молярная масса которого $M = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$. Если плотность газа $\rho = 0,082 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а его температура $T = 273$ К, то давление p газа равно ... кПа	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Уравнение состояния идеального газа». Решение: Уравнение состояния идеального газа: $pV = \frac{m}{M} RT, \quad \text{откуда} \quad p = \frac{m}{V} \cdot \frac{RT}{M} = \rho \cdot \frac{RT}{M};$	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 5

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
		$p = 0,082 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot \frac{8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} \cdot 273 \text{ К}}{2,0 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}} = 9,3 \cdot 10^4 \text{ Па} = 93 \text{ кПа}.$ Ответ: 93	
Основы МКТ и термодинамики. Первый закон термодинамики	В10. В координатах (p, V) представлен график циклического процесса $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, проведённого с идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно. Если работа газа за цикл $A = 140 \text{ Дж}$, то в процессе $2 \rightarrow 3$ газ получил количество теплоты Q_{23}, равное ... Дж 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Первый закон термодинамики». Решение: Первый закон термодинамики для изобарного процесса $2 \rightarrow 3$: $Q_{23} = A_{23} + \Delta U_{23}, \text{ где}$ $A_{23} = 2p_0(2V_0 - V_0) = 2p_0V_0 - \text{работа газа в процессе } 2 \rightarrow 3,$ $\Delta U_{23} = \frac{3}{2} \nu R(T_3 - T_2) = \frac{3}{2}(2p_0 \cdot 2V_0 - 2p_0 \cdot V_0) = 3p_0V_0 - \text{изменение}$ внутренней энергии газа при его переходе из состояния 2 в состояние 3. Тогда $Q_{23} = 5p_0V_0$. Учитывая, что работа газа за цикл численно равна площади закрашенной фигуры (см. рис.): $A = p_0V_0$, окончательно получаем $Q_{23} = 5A = 700 \text{ Дж}$.  Ответ: 700	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 14
Основы МКТ и термодинамики. Количество теплоты	В11. Для того чтобы лёд ($c_{\text{л}} = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$; $\lambda = 333 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) массой $m = 250 \text{ г}$, температура которого $t_1 = -10^\circ\text{C}$, превратить в воду ($c_{\text{в}} = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$) с температурой $t_2 = 10^\circ\text{C}$, необходимо количество теплоты Q, равное ... кДж	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Количество теплоты». Решение: Искомое количество теплоты $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$, где $Q_1 = c_{\text{л}} m(t_0 - t_1) - \text{количество теплоты, необходимое для}$ нагрева льда от температуры t_1 до температуры $t_0 = 0^\circ\text{C}$; $Q_2 = \lambda m - \text{количество теплоты, необходимое для плавления}$ льда; $Q_3 = c_{\text{в}} m(t_2 - t_0) - \text{количество теплоты, необходимое для}$ нагрева воды от температуры t_0 до температуры t_2. Тогда $Q = m(c_{\text{л}}(t_0 - t_1) + \lambda + c_{\text{в}}(t_2 - t_0)) = 99 \text{ кДж}$. Ответ: 99	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 13

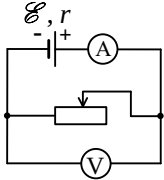
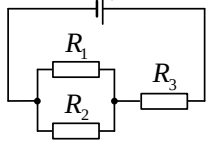
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Основы МКТ и термодинамики. Коэффициент полезного действия теплового двигателя	В12. Автомобиль движется равномерно со скоростью $v = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ и на пути $s = 100 \text{ км}$ расходует $V = 8,0 \text{ л}$ топлива $\left(\rho = 745 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, q = 44,6 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$. Если двигатель автомобиля развивает механическую мощность $P = 14 \text{ кВт}$, то коэффициент полезного действия η двигателя равен ... %	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи на расчёт коэффициента полезного действия теплового двигателя. Решение: Коэффициент полезного действия двигателя автомобиля: $\eta = \frac{Pt}{qm}$, где $t = \frac{s}{v}$ – время движения автомобиля; $m = \rho V$ – масса сгоревшего топлива. Окончательно получаем $\eta = \frac{Ps}{qrVv}$; $\eta = \frac{14 \cdot 10^3 \text{ Вт} \cdot 100 \cdot 10^3 \text{ м}}{44,6 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \cdot 745 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 8,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \cdot 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}} = 0,21 = 21 \%$ Ответ: 21	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 15
Электродинамика. Закон сохранения электрического заряда	В13. Два одинаковых металлических шарика обладают зарядами $q_1 = 50 \text{ пКл}$ и $q_2 = -10 \text{ пКл}$. Если шарики привести в соприкосновение, то изменение заряда Δq второго шарика составит ... пКл	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Закон сохранения электрического заряда». Решение: Если шарики привести в соприкосновение, то заряд каждого шарика будет равен $q_1' = q_2' = \frac{q_1 + q_2}{2} = 20 \text{ пКл}$. Тогда изменение заряда второго шарика составит $\Delta q = q_2' - q_2 = 20 \text{ пКл} - (-10 \text{ пКл}) = 30 \text{ пКл}$. Ответ: 30	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 16
Электродинамика. Энергия электростатического поля конденсатора	В14. Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено веществом, диэлектрическая проницаемость которого $\epsilon = 7$. Площадь взаимного перекрытия обкладок $S = 450 \text{ см}^2$, а расстояние между ними $d = 1 \text{ мм}$. Если напряжение на конденсаторе $U = 76 \text{ В}$, то энергия W электростатического поля конденсатора равна ... мкДж	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи на расчёт энергии электростатического поля конденсатора. Решение: Энергия электростатического поля конденсатора $W = \frac{CU^2}{2}$, где $C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$ – электроёмкость конденсатора. Тогда $W = \frac{\epsilon \epsilon_0 S U^2}{2d}$; $W = \frac{7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}} \cdot 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2 \cdot (76 \text{ В})^2}{2 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ м}} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ Дж} = 8 \text{ мкДж}$ Ответ: 8	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 24

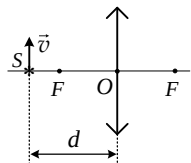
* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Электродинамика. Закон Ома для полной электрической цепи	В15. Для измерения внутреннего сопротивления источника тока была собрана электрическая цепь, схема которой изображена на рисунке. Показания идеальных амперметра и вольтметра равны соответственно $I_1 = 1,00$ А и $U_1 = 1,20$ В. Если после изменения положения подвижного контакта реостата показания приборов составили $I_2 = 2,00$ А и $U_2 = 0,900$ В, то внутреннее сопротивление r источника тока равно ... мОм 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Закон Ома для полной электрической цепи». Решение: Закон Ома для полной электрической цепи: $I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + r} \Rightarrow \mathcal{E} = I_1 R_1 + I_1 r \Rightarrow \mathcal{E} = U_1 + I_1 r \quad (1).$ После изменения положения подвижного контакта реостата соотношение (1) примет вид: $\mathcal{E} = U_2 + I_2 r \quad (2)$. Из уравнений (1) и (2) находим: $r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}; \quad r = \frac{1,20 \text{ В} - 0,900 \text{ В}}{2,00 \text{ А} - 1,00 \text{ А}} = 0,300 \text{ Ом} = 300 \text{ мОм}.$ Ответ: 300	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 26
Электродинамика. Работа и мощность электрического тока	В16. На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника тока и трёх резисторов, сопротивления которых одинаковы ($R_1 = R_2 = R_3$). Если в резисторе R_1 выделяется тепловая мощность $P_1 = 240$ мВт, то в резисторе R_3 выделяется тепловая мощность P_3 , равная ... мВт 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Работа и мощность электрического тока», знать закономерности последовательного и параллельного соединений проводников. Решение: Тепловая мощность, выделяемая в третьем резисторе: $P_3 = I_3^2 R_3$. Учитывая, что $R_1 = R_2 = R_3$, $I_3 = 2I_1$, а в первом резисторе выделяется тепловая мощность $P_1 = I_1^2 R_1$, получаем: $P_3 = 4P_1 = 960 \text{ мВт}.$ Ответ: 960	Физика : учебник для 8 кл. учреждений образования, реализующих образовательные программы общ. сред. образования, с рус. яз. обучения и воспитания / Л. А. Исаченкова [и др.]; под ред. Л. А. Исаченковой. – 2-е изд., пересм. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2024. – § 24–26
Электродинамика. Сила Лоренца	В17. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 8,0$ см. Если модуль скорости электрона $v = 1,0 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль индукции B магнитного поля равен ... мкТл	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Сила Лоренца». Решение: На электрон, движущийся по окружности в однородном магнитном поле, действует сила Лоренца: $F_{\text{л}} = evB = m_e \frac{v^2}{R}, \text{ откуда } B = \frac{m_e v}{eR};$ $B = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \cdot 1,0 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 8,0 \cdot 10^{-2} \text{ м}} = 7,1 \cdot 10^{-5} \text{ Тл} = 71 \text{ мкТл.} \quad \text{Ответ: } \mathbf{71}$	Физика : учеб. пособ. для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / Е. В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – § 30

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.

Раздел программы. Элемент содержания	Содержание задания	Комментарий и решение задания*	Учебное издание**
Электродинамика. Переменный электрический ток	B18. Сила тока в нити накала лампы изменяется по закону $I = I_0 \sin \omega t$, где $\omega = 100\pi \text{ с}^{-1}$. Частота ν переменного тока равна ... Гц	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Переменный электрический ток». Решение: Частота переменного тока: $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi \text{ с}^{-1}}{2\pi} = 50 \text{ Гц}$. Ответ: 50	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 8
Основы квантовой физики. Фотоэлектрический эффект	B19. Красная граница фотоэффекта для никеля $\nu_{\min} = 1,2 \cdot 10^{15} \text{ Гц}$. Работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона из никеля равна ... эВ	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Фотоэлектрический эффект». Решение: Работа выхода электрона из никеля: $A_{\text{вых}} = h\nu_{\min} = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \cdot 1,2 \cdot 10^{15} \text{ Гц} = 8,0 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 5 \text{ эВ}$. Ответ: 5	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 27, 28
Оптика. Формула тонкой линзы	B20. Точечный источник света S (см. рис.) движется перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы и пересекает эту ось со скоростью $v = 33 \frac{\text{мм}}{\text{с}}$ на расстоянии $d = \frac{3}{2} OF$ от оптического центра O линзы (F – главный фокус линзы). Скорость u изображения источника света в этот момент времени равна ... $\frac{\text{мм}}{\text{с}}$ 	Для выполнения задания необходимо уметь решать задачи по теме «Формула тонкой линзы». Решение: Формула тонкой линзы: $\frac{1}{OF} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$, где f – расстояние от линзы до изображения источника света. Учитывая, что $d = \frac{3}{2} OF$, получаем: $\frac{1}{OF} = \frac{2}{3OF} + \frac{1}{f}$, откуда $f = 3OF$. Тогда $\frac{u}{v} = \frac{f}{d} = \frac{3OF}{\frac{3}{2} OF} = 2$, откуда $u = 2v = 66 \frac{\text{мм}}{\text{с}}$. Ответ: 66	Жилко, В. В. Физика : учеб. пособ. для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением для повыш. уровня / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – § 21

* Предлагается одно из возможных решений задания. Ответы к заданиям даны с учётом правил заполнения бланка ответов.

** На национальном образовательном портале (www.adu.by) в разделе «Электронная библиотека» (<http://e-padruchnik.adu.by>) размещены электронные версии учебных изданий.